看護必要度 疾患別マニュアル — 医師担当部分

作成: おもろまちメディカルセンター 副院長 久保田 徹

対象: 地域包括医療病棟入院料 1（5F・6F）担当医

基準日: 2026-06-01 新基準対応

位置づけ: ミニレクチャー（行動変容の概念整理）に対する疾患入口型 実臨床リファレンス

🛡️ 倫理ガードレール（全疾患共通、最上段）

1. 適応外の処置は絶対に行わない

2. 医学的判断は変わらない — 適応判断・治療方針は従来通り、ガイドライン準拠

3. 「選び方」の問題として捉える — 複数の選択肢がある中での選択を意識化する

→ 看護必要度のための過剰治療・適応外投与は医療倫理違反、施設基準取消・診療報酬遡及返還のリスク。

🎨 色分け凡例

区分	色	内容
🟠 **A 項目**	オレンジ	入院中の処置・薬剤（毎日評価）
🔵 **B 項目**	青	患者の状況等（新基準では評価不要）
🟢 **C 項目**	緑	手術・侵襲的処置（4-5 日カウント）

🧾 制度コード照合メモ（2026-04-27 再確認）

- C 項目は処置名だけで断定せず、厚労省 別紙 7 別表 1 の診療行為コードと医事確認を最終根拠にする。
- 中心静脈注射用カテーテル挿入・腰椎穿刺・CHDF/PMX 相当は C21（4 日間）として確認。
- PTCD（経皮的胆管ドレナージ）・PEG・CART・消化管ステントは C23（5 日間）として確認。
- 尿管ステント、PCN、緊急デブリードマンなど、術式コードで揺れうるものは C 項目候補として扱い、日数を医事と同日照合する。

🍽 消化器系疾患

1. 🍽 急性膵炎（重症）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 上腹部激痛 + アミラーゼ・リパーゼ高値、CT 重症度スコア高
- BISAP ≥ 3 / Ranson 高 / 持続性 SIRS
- 経口摂取困難で 3 日以上の絶食 + 持続点滴が必要

📊 重症度評価スコア

BISAP（来院後 24 時間以内、5 点満点）

項目	該当条件	点数
B: BUN	BUN > 25 mg/dL	1 点
I: Impaired mental status	意識障害 (GCS < 15)	1 点
S: SIRS	SIRS ≥ 2 項目（体温・心拍・呼吸・WBC）	1 点
A: Age	年齢 > 60 歳	1 点
P: Pleural effusion	胸水あり（画像確認）	1 点

解釈:

- 0-2 点: 軽症 — 死亡率 < 2%
- **≥ 3 点**: **重症 — 臓器不全 OR 7.4、持続的臓器不全 OR 12.7、膵壊死 OR 3.8、死亡率 5-22%**

出典: Singh VK et al. Am J Gastroenterol 2009 ([PMID 19293787](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19293787/))

改訂 Atlanta 分類 2012（重症度 3 段階）

項目	該当条件	点数
軽症 (Mild)	臓器不全なし + 局所合併症・全身合併症なし	—
中等症 (Moderately severe)	一過性臓器不全（< 48h）/ 局所合併症 / 既存基礎疾患の増悪	—
重症 (Severe)	**持続性臓器不全（> 48h）**	—

解釈:

- 軽症: 死亡率 < 1% — 通常入院加療
- 中等症: 死亡率 1-2% — 入院、慎重なモニタリング
- **重症**: **死亡率 30-50% — 個室管理 + 集中治療（当院対応範囲）/ 進行・合併症で高度医療機関へ転院**

出典: Banks PA et al. Gut 2013 改訂 Atlanta 分類（[PMID 23100216](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23100216/)）

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
鎮痛	アセトアミノフェン IV / NSAIDs（腎機能注意）	🟠 A6③ モルヒネ持続点滴 — 入院当日開始安全
持続点滴のルート	末梢繰り返し穿刺	🟢 C21 CV 挿入 — 適応時に持続点滴・栄養管理と同日確認

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A6③ 麻薬注射: **3 点 / 日 × 3-5 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点（同時計上可）
- 🟢 C21 CV 挿入実施日: 4 日カウント（該当患者扱い）

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 胆石性膵炎の中等症（BISAP 2 点 / Atlanta 中等症）

- 背景: 65 歳女性、胆石症既往、肥満（BMI 30）
- 主訴・経過: 前夜の脂質摂取後、上腹部激痛 + 嘔吐、12 時間後に来院
- バイタル・身体所見: BT 37.8°C、BP 128/72、HR 102、呼吸数 22、SpO2 96% RA、上腹部圧痛 +、Murphy −
- 検査所見: Lipase 1,200、Amylase 850、WBC 12,800、CRP 8.5、BUN 18、Cre 0.9、AST/ALT 96/118、T-Bil 2.1、CT で膵腫大・周囲液貯留軽度
- スコア計算: BISAP = SIRS(1) + 65 歳超(1) = **2 点（軽症圏）** / Atlanta = 一過性臓器不全 + 局所合併症 → **中等症**
- 治療方針: 入院、絶食、輸液（ラクテック 200 mL/h）、フェンタニル 25 μg/h 持続、PPI、ERCP は黄疸進行で検討
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6③ 麻薬注射 **3 点** / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点（フェンタニル + ラクテック + PPI）→ 入院初日 **A 計 5 点で該当**

例 B: アルコール性重症膵炎（BISAP 4 点 / Atlanta 重症）

- 背景: 58 歳男性、アルコール性肝障害、慢性膵炎の既往、独居
- 主訴・経過: 1 週間の飲酒後、上腹部激痛で発症、24 時間後に救急搬送、徐々に意識朦朧
- バイタル・身体所見: GCS 13、BT 38.9°C、BP 92/58、HR 124、呼吸数 26、SpO2 92% RA、Cullen 徴候 +
- 検査所見: Lipase 4,500、WBC 22,000、CRP 28、BUN 36、Cre 1.8、Hct 48（血液濃縮）、Lactate 4.2、CT で広範な膵壊死 + 両側胸水
- スコア計算: BISAP = BUN(1) + Imp(1) + SIRS(1) + 60 超なし + Pleural(1) = **4 点（重症）** / Atlanta = 持続性臓器不全 → **重症**

- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理（当院対応範囲）**、CV 挿入、強力輸液（最初 6 時間で 5-10 mL/kg/h）、モルヒネ 1-2 mg/h 持続、必要なら HFNC/NPPV、CT 再評価で感染性膵壊死出現なら抗菌薬 + IVR 介入、栄養は早期経腸栄養 (< 48h)。ショック移行・呼吸不全進行で挿管必要なら高度医療機関へ転院
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6③ 麻薬注射 **3 点 × 5 日** / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟢 C21 CV 挿入 **4 日カウント該当患者扱い** / 感染合併で 🟠 A6⑦ 昇圧剤 **3 点** 追加可能性 → 評価根拠が明確な患者

📚 エビデンス

- [強] [PMID 19293787](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19293787/) — Singh VK et al. Am J Gastroenterol 2009 (397 例) — BISAP ≥ 3 で死亡・臓器不全・膵壊死リスク有意上昇
- [強] [PMID 23100216](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23100216/) — Banks PA et al. Gut 2013 — 改訂 Atlanta 分類、急性膵炎の標準的重症度分類
- [強] [PMID 38439202](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38439202/) — Pandanaboyana et al. UEG Journal 2024 (118 施設、27 国、1768 例) — 入院当日のオピオイド開始は安全、6 日以上で重症化リスク↑

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 重症度評価に基づく適応判断（軽症膵炎では不要）
- 6 日以上の継続は重症化リスクあり、48 時間ごとに継続要否を再評価
- 経口移行可能になり次第切替（疼痛コントロール十分後）

📝 オーダー例

- 「モルヒネ持続点滴 3 日間予定、症状次第で延長」(A6③ 3 点/日)
- 「アミラーゼ・リパーゼ・CRP 1 日 1 回モニター」
- CV 挿入オーダー（持続点滴・栄養管理目的）

2. 🍽️ 急性胆管炎・閉塞性黄疸

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- Charcot 三徴 (発熱・黄疸・右上腹部痛)
- 胆道酵素上昇 + 画像で胆道拡張・結石・腫瘍
- 東京ガイドライン Grade II/III の中等症〜重症

📊 重症度評価スコア

Tokyo Guidelines 2018 (TG18) 急性胆管炎 重症度分類

項目	該当条件	点数
Grade I (軽症)	Grade II/III の所見なし、初期治療に反応	—

Grade II（中等症）	下記 5 項目のうち **2 項目以上**：①WBC > 12,000 or < 4,000、②BT ≥ 39°C、③年齢 ≥ 75 歳、④T-Bil ≥ 5 mg/dL、⑤ALB < 0.7×LL	—
Grade III（重症）	**臓器障害 1 つ以上**: ①循環（昇圧剤要）、②CNS（意識障害）、③呼吸（PaO2/FiO2 < 300）、④腎（Cre > 2.0 / 乏尿）、⑤肝（PT-INR > 1.5）、⑥血液（Plt < 10 万）	—

解釈:

- Grade I: 保存的治療 + 抗菌薬、24-48h 反応なければ胆道ドレナージ
- **Grade II**: **早期胆道ドレナージ（24-48h 以内）+ 抗菌薬 IV**
- **Grade III**: **緊急胆道ドレナージ（24h 以内）+ 臓器サポート + 集中治療**

出典: Kiriyama S et al. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2018 ([PMID 29032610](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29032610/)) — Tokyo Guidelines 2018

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
胆道ドレナージ	保存的管理 + 抗菌薬のみで経過観察	🟢 C21③ ERCP + 胆管ステント / EBD — Grade II 以上で 24-48 時間以内に
経乳頭的アプローチ困難例	手術的胆道ドレナージを検討	🟢 C23 PTCD（経皮的胆管ドレナージ） — 術後は🟠 A6⑩ ドレナージ管理、医事コードを同日照合

📋 評価・記録上の確認点

- 🟢 C21③ ERCP 関連・内視鏡的胆道ステント: **4 日カウント** / 該当コードを医事確認
- 🟢 C23 PTCD（経皮的胆管ドレナージ）: **5 日カウント** / 該当コードを医事確認
- 🟠 A6⑩ ドレナージ管理: 2 点 / 留置中毎日（PTCD 後）
- 🟠 A4 シリンジポンプ + 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上: 2 点（β-ラクタム持続併用時）

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 胆石性胆管炎 (TG18 Grade II)

- 背景: 72 歳女性、胆石症既往、糖尿病
- 主訴・経過: 前日からの右上腹部痛 + 発熱、来院時黄疸あり
- バイタル・身体所見: BT 39.2°C、BP 118/72、HR 102、SpO2 96% RA、Murphy +、黄疸 +

- 検査所見: WBC 14,800、CRP 12、T-Bil 6.8、AST/ALT 285/198、ALP 580、γ-GTP 420、CT で総胆管結石 + 胆管拡張
- スコア計算: TG18 Grade II 該当 = WBC > 12,000 (1) + BT > 39 (1) + T-Bil > 5 (1) = **3 項目で Grade II（中等症）**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、PIPC/TAZ 4.5g 持続点滴、24-48h 以内に消化器内科コンサルト → ERCP + 胆管ステント留置（または EBD）
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟢 C21③ 侵襲的消化器治療 (ERCP) **4 日カウント該当患者扱い** / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 4 点 + C 該当**

例 B: 化膿性胆管炎 (TG18 Grade III)

- 背景: 78 歳男性、肝細胞癌の既往、抗血栓薬（Apixaban）内服中
- 主訴・経過: 1 日前からの上腹部痛 + 高熱、来院時意識朦朧と低血圧
- バイタル・身体所見: GCS 13、BT 39.5°C、BP 86/52、HR 132、呼吸数 28、SpO2 92% RA、CRT > 3 秒
- 検査所見: WBC 22,000、CRP 28、T-Bil 8.2、Cre 2.4 (base 1.0)、Plt 8.2 万、PT-INR 1.8、Lactate 3.5、CT で胆管拡張 + 膿瘍疑い
- スコア計算: TG18 Grade III 該当 = 循環不全（昇圧剤要）+ 腎障害（Cre > 2）+ 血液（Plt < 10 万）+ 肝（PT-INR > 1.5）= **4 項目の臓器障害で Grade III（重症）**
- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理（当院対応範囲）**、ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min 開始、CV 挿入、MEPM 1g IV → 3g/24h 持続、抗血栓薬中止（Apixaban）+ ビタミン K + 新鮮凍結血漿、緊急 PTCD（凝固障害で ERCP より優先）。挿管必要・治療反応不良なら高度医療機関へ転院
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑦ 昇圧剤注射 **3 点** / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟢 C21 CV 挿入 4 日カウント / 🟢 C23 PTCD 5 日カウント / 🟠 A6⑩ ドレナージ管理 (PTCD 後) 2 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 9 点 + C 該当 = 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] [PMID 29032610](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29032610/) — Kiriyama S et al. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2018 — Tokyo Guidelines 2018: 急性胆管炎の診断基準と Grade I/II/III 重症度分類
- [強] 東京ガイドライン (TG18) — Grade II 以上の急性胆管炎は早期胆道ドレナージ推奨、Grade III は緊急 (24h 以内)

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- Grade I (軽症) では保存的治療優先、不必要な ERCP は行わない
- 出血傾向・抗血栓薬使用例では PTCD 優先
- ERCP は消化器内科コンサルト、適応の医学的妥当性を確認

📝 オーダー例

- 「ERCP + 胆管ステント留置依頼 (Grade II 急性胆管炎)」
- 「PIPC/TAZ 4.5g IV q8h or 持続点滴で開始」
- 「PTCD 留置後は排液量・性状を 6h ごと記録」

3. 🍽 消化管出血

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 吐血・下血・タール便、Hb 低下 (≥ 2g/dL)
- ショック傾向 / 起立性低血圧 / 頻脈
- PPI 内服歴・NSAIDs・抗血栓薬使用歴

📊 重症度評価スコア

Glasgow-Blatchford Score (GBS、上部消化管出血、最大 23 点)

項目	該当条件	点数
BUN (mmol/L)	6.5-7.9 (2 点) / 8-9.9 (3 点) / 10-24.9 (4 点) / ≥25 (6 点)	2-6 点
Hb 男性 (g/dL)	12-12.9 (1 点) / 10-11.9 (3 点) / <10 (6 点)	1-6 点
Hb 女性 (g/dL)	10-11.9 (1 点) / <10 (6 点)	1-6 点
収縮期血圧 (mmHg)	100-109 (1 点) / 90-99 (2 点) / <90 (3 点)	1-3 点
その他	脈拍 ≥ 100 / 黒色便 / 失神 / 肝疾患 / 心不全 各 1-2 点	各 1-2 点

解釈:

- 0-1 点: **外来管理可能（介入不要 99%）**
- 2-3 点: 中等リスク — 入院、内視鏡検討
- **≥ 6 点**: **高リスク — 緊急入院、24h 以内の内視鏡 + 輸血準備**
- **≥ 12 点**: **超高リスク — 集中治療管理、緊急内視鏡**

出典: Blatchford O et al. Lancet 2000 / ESGE NVUGIH GL 2021 ([PMID 33567467](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567467/))

AIMS65 (院内死亡予測、5 項目 5 点満点)

項目	該当条件	点数
A: Albumin	ALB < 3.0 g/dL	1 点
I: INR	PT-INR > 1.5	1 点
M: Mental status	意識変容（GCS < 14）	1 点

S: Systolic BP	収縮期 ≤ 90 mmHg	1 点
65: Age	年齢 > 65 歳	1 点

解釈:

- 0-1 点: 院内死亡率 < 2%
- 2 点: 院内死亡率 5-7%
- **≥ 3 点**: **院内死亡率 > 10% — 集中治療管理**

出典: Saltzman JR et al. Gastrointest Endosc 2011（AIMS65 オリジナル）

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
出血源同定と止血	保存的 (PPI IV) + 様子観察	🟢 C21③ 内視鏡的止血術 — 上部・下部消化管出血で 24h 以内に
Hb 低下例	経過観察 + 鉄剤	🟠 A5 輸血や血液製剤の管理 — RBC 輸血実施で 2 点

📋 評価・記録上の確認点

- 🟢 C21③ 内視鏡的止血: **4 日カウント**
- 🟠 A5 輸血管理: 2 点 / 輸血実施日（該当患者扱い）
- 🟠 A6⑨ 抗血栓持続 (UFH への切替時): 3 点 / 日

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 出血性十二指腸潰瘍 中等リスク (GBS 8 点 / AIMS65 1 点)

- 背景: 68 歳男性、NSAIDs 内服 (慢性腰痛)、PPI 未投与
- 主訴・経過: 前夜のタール便、来院時無症状
- バイタル・身体所見: BP 116/72、HR 96、SpO2 97% RA、貧血様、顔面蒼白
- 検査所見: Hb 8.2、BUN 30、Cre 0.9、ALB 3.5、PT-INR 1.0、CT で出血源不明、便潜血 +
- スコア計算: GBS = BUN 4(10-24.9) + Hb 6(<10) + 黒色便 1 = **8 点（高リスク）** / AIMS65 = 65 歳超 1 = **1 点（低リスク）**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、24h 以内に上部消化管内視鏡、PPI (オメプラゾール 80mg ボーラス → 8mg/h 持続)、RBC 2 単位輸血、NSAIDs 中止
- 評価・記録上の確認点: 🟢 C21③ 内視鏡的止血 4 日カウント / 🟠 A5 輸血管理 2 点 / 🟠 A4 シリンジポンプ (PPI 持続) 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 6 点 + C 該当**

例 B: 食道静脈瘤破裂 高リスク (GBS 18 点 / AIMS65 4 点)

- 背景: 62 歳男性、肝硬変 (Child-Pugh C)、食道静脈瘤治療歴あり、抗血栓薬なし
- 主訴・経過: 大量吐血で救急搬送、来院時意識朦朧と低血圧

- バイタル・身体所見: GCS 13、BP 78/42、HR 132、呼吸数 28、SpO2 92% RA、皮膚蒼白
- 検査所見: Hb 6.5、BUN 42、Cre 1.4、ALB 2.8、PT-INR 2.1、Plt 6.5 万
- スコア計算: GBS = BUN 4 + Hb 6 + SBP 3(< 90) + 脈拍 1 + 失神 2 + 肝疾患 2 = **18 点（超高リスク）** / AIMS65 = ALB(1) + INR(1) + 意識(1) + SBP(1) = **4 点（院内死亡率 > 25%）**
- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理（当院対応範囲）**、緊急上部消化管内視鏡 + EVL（食道静脈瘤結紮術）、テルリプレシン IV（血管収縮薬）、RBC 6 単位輸血 + FFP、CV 挿入、ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min、CTM 2g IV q12h（自発性細菌性腹膜炎予防）。再出血・治療反応不良なら高度医療機関へ転院
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑦ 昇圧剤注射 **3 点** / 🟠 A5 輸血管理 2 点 / 🟢 C21③ 内視鏡的止血 4 日カウント / 🟢 C21 CV 挿入 4 日カウント / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 9 点 + C 該当 = 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] [PMID 33567467](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33567467/) — ESGE NVUGIH GL 2021 — 上部消化管出血の最新管理: GBS によるリスク階層化、24h 以内の内視鏡推奨
- [強] ACG ガイドライン 2021 (Laine et al.) — 高リスク出血潰瘍は早期内視鏡 (24h 以内) + 内視鏡的止血で再出血率減少

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 輸血は適応基準 (Hb < 7 g/dL or 症状あり) に基づく、過剰輸血を避ける
- 抗血栓薬は出血リスクと血栓リスクを天秤にかけ、安易な再開は避ける
- 内視鏡は消化器内科判断、緊急度に応じて時間設定

📝 オーダー例

- 「緊急上部消化管内視鏡 (吐血、Hb 8.5)」
- 「RBC 2 単位輸血、輸血前後 Hb 測定」
- 「PPI (オメプラゾール) 80mg ボーラス → 8mg/h 持続」

4. 🍽️ 早期消化管腫瘍（食道・胃・大腸）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 内視鏡で発見された早期癌 (T1a/cT1b)
- 脈管侵襲なし、リンパ節転移リスク低
- ESD/EMR 適応 (絶対適応 / 拡大適応)

📊 重症度評価スコア

胃癌 ESD 治癒切除判定（日本胃癌学会 2023）

項目	該当条件	点数
絶対適応	**2cm 以下の分化型 cT1a	—

	(M)、潰瘍 (UL) なし**	
拡大適応	**①>2cm 分化型 M UL なし、②3cm 以下 分化型 M UL 有り、③2cm 以下 未分化型 M UL なし**	—
適応外	上記以外、深達度 SM 以深、リンパ節転移リスク高	—

解釈:

- **絶対適応**: **ESD 第一選択、5 年生存率は外科手術と同等**
- **拡大適応**: **症例検討、ESD 後病理で eCura 評価、追加外科切除の判断**
- 適応外: 外科手術紹介

出典: 日本胃癌学会 胃癌治療ガイドライン 第 6 版 2023

TNM 分類 8th ed. 深達度（早期癌の特定）

項目	該当条件	点数
T1a (M)	粘膜固有層〜粘膜筋板までの浸潤	—
T1b (SM)	粘膜下層への浸潤（SM1: < 0.5mm / SM2: ≥ 0.5mm）	—
T2 以深	固有筋層以深への浸潤	—

解釈:

- **T1a**: **リンパ節転移率 < 1% — ESD 第一選択**
- T1b SM1: リンパ節転移率 1-5% — ESD 適応症例あり、病理で eCura 判定
- T1b SM2 以深: リンパ節転移率 > 10% — 外科手術原則

出典: UICC TNM 分類 第 8 版（2017）

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
早期癌の治療選択	手術 (外科紹介) を即決	🟢 C21③ ESD / EMR — 適応症例で内視鏡的切除を治療選択肢として確認

📋 評価・記録上の確認点

- 🟢 C21③ 侵襲的消化器治療: **4 日カウント**
- 🟠 A1 創傷処置: 1 点 / 日 (穿孔・出血合併時のドレナージ管理)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 早期胃癌 (T1a 絶対適応 ESD)

- 背景: 68 歳男性、ピロリ除菌後、検診で発見

- 主訴・経過: 無症状、検診胃カメラで胃体下部小弯に 1.5cm の発赤陥凹病変、生検で分化型腺癌
- バイタル・身体所見: 全身状態良好、PS 0
- 検査所見: EGD: 1.5cm IIc 病変、潰瘍なし、生検で分化型腺癌、CT で他臓器転移なし、リンパ節転移なし
- スコア計算: **絶対適応**: 2cm 以下 + 分化型 + cT1a + UL なし → **ESD 第一選択**
- 治療方針: 予定入院、5F 病棟、消化器内科で ESD 実施、術後 24 時間絶食、PPI、出血モニター、退院後 3 ヶ月で内視鏡 follow-up
- 評価・記録上の確認点: 🟢 C21③ ESD **4 日カウント該当患者扱い** / 🟠 A1 創傷処置 (術後) 1 点 / 日（術後 1-2 日）→ **C 該当**

📚 エビデンス

- [強] 胃癌治療ガイドライン 第 6 版 (日本胃癌学会 2023) — ESD 絶対適応病変は 5 年生存率が外科手術と同等、QOL 維持に優位

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- ESD/EMR の適応病変か慎重に判断（消化器内科・病理コンサルト）
- 穿孔・後出血リスクの説明と同意
- 拡大適応病変は症例検討で慎重に

📝 オーダー例

- 「ESD 予定 (早期胃癌、絶対適応)」
- 「術後 24 時間絶食、ドレーン留置・排液モニター」
- 「術後出血モニター (Hb 6h ごと、12 時間)」

5. 🍽️ 嚥下障害（経口摂取困難）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 脳卒中後・神経変性疾患・頭頸部癌術後の嚥下機能低下
- VF / VE で誤嚥確認、経口摂取で誤嚥性肺炎反復
- 経鼻胃管 (NG) 長期化 (4 週間以上) で QOL 低下

📊 重症度評価スコア

藤島嚥下グレード（10 段階）

項目	該当条件	点数
Gr.1-3 (重度)	経口不可、唾液嚥下も困難 (Gr.1) / 唾液のみ可 (Gr.2) / 楽しみ程度 (Gr.3)	—
Gr.4-6 (中等度)	1 食摂取可・他は経管 (Gr.4) / 1-2 食 + 経管補助 (Gr.5) / 3 食	—

	経口 + 経管 (Gr.6)	
Gr.7-9 (軽度)	嚥下食 3 食 (Gr.7) / 特別食以外 OK (Gr.8) / 常食 (Gr.9)	—
Gr.10 (正常)	正常嚥下	—

解釈:

- **Gr.1-3**: **経口栄養不可、4 週以上見込みなら PEG 適応**
- Gr.4-6: 経管栄養併用、嚥下訓練継続
- Gr.7-9: 経口可、嚥下食 / 経過観察

出典: 藤島一郎 嚥下グレード（リハ医学会で広く使用）

改訂水飲みテスト (MWST、5 段階)

項目	該当条件	点数
1 点	嚥下なし、むせ + 呼吸切迫	—
2 点	嚥下あり、呼吸切迫 (silent aspiration 疑い)	—
3 点	嚥下あり、呼吸良好だが むせ + 湿性嗄声	—
4 点	嚥下あり、呼吸良好、むせなし	—
5 点	4 + 30 秒以内に追加嚥下 2 回以上可	—

解釈:

- **1-3 点**: **経口摂取再開困難、VF/VE 精査推奨、誤嚥リスク高**
- 4-5 点: 経口摂取再開検討可

出典: 才藤栄一ら 1999（日本リハ医学会嚥下評価表）

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
長期栄養経路	NG 継続 / TPN（CV 経由）	🟢 C23 PEG 造設 — 長期見込みで 4 週後を目処に

📋 評価・記録上の確認点

- 🟢 C23 別に定める手術・処置 (PEG): **5 日カウント** (該当患者扱い)
- 🟠 A1 創傷処置: 1 点 / 日 (PEG 創部管理)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 脳梗塞後 4 週間経過、藤島 Gr.3、MWST 2 点

- 背景: 76 歳男性、左中大脳動脈領域脳梗塞後 4 週、右片麻痺・構音障害
- 主訴・経過: 急性期病院から下り搬送、経鼻胃管留置中、経口訓練で誤嚥

- バイタル・身体所見: 意識清明、BT 36.8°C、BP 138/82、SpO2 96% RA、構音障害 +、舌偏位 +
- 検査所見: ALB 3.2、Pre-ALB 18、Hb 11.5、ST 評価で藤島 Gr.3、MWST 2 点（silent aspiration 疑い）
- スコア計算: 藤島 **Gr.3** + MWST **2 点** = **重度嚥下障害**、4 週以上の経口摂取困難見込み → PEG 適応
- 治療方針: ST + リハ継続、家族と PEG 適応の話し合い → 同意取得 → PEG 造設、術後 24h 絶食、その後経管栄養開始
- 評価・記録上の確認点: 🟢 C23 PEG 造設 **5 日カウント該当患者扱い** / 🟠 A1 創傷処置 (PEG 創部) 1 点 / 日（術後 1 週間）→ **C 該当 + A 連日 1 点**

📚 エビデンス

- [中] Lancet 2005 FOOD trial — 脳卒中後の早期 PEG vs NG 継続は転帰差なし、しかし長期 (>4 週) は PEG が QOL 優位

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 予後 4 週以上を見込む症例で適応 (短期見込みは NG で対応)
- 本人・家族との十分な説明と同意 (terminal care 例では適応外)
- PEG 後の経口訓練継続を放棄しない

📝 オーダー例

- 「PEG 造設依頼 (脳梗塞後嚥下障害、4 週経過)」
- 「PEG 後 24 時間絶食、創部消毒 1 日 1 回」
- 「PEG 経管栄養 開始 (200 kcal × 3 → 漸増)」

6. 🍽️ 複雑性腹腔内感染 (cIAI)

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 穿孔性虫垂炎・憩室炎穿孔・術後腹腔内膿瘍
- 発熱 + 腹膜刺激症状 + CT で膿瘍・遊離ガス
- 重症度評価 (qSOFA、APACHE II)

📊 重症度評価スコア

qSOFA（cIAI 重症度判定にも有用）

項目	該当条件	点数
呼吸数	≥ 22/min	1 点
意識変容	GCS < 15	1 点
収縮期血圧	≤ 100 mmHg	1 点

解釈:

- 0-1 点: 局所感染、保存的 + 抗菌薬間欠投与
- **≥ 2 点**: **敗血症併発の可能性 — 緊急対応、source control + β-ラクタム持続点滴**

出典: Singer M et al. JAMA 2016 Sepsis-3 ([PMID 26903338](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26903338/)) — qSOFA は cIAI でも重症化予測に活用

WSES Sepsis Severity Score（cIAI 専用、4 群）

項目	該当条件	点数
WSESCC: Stable / Sepsis / Severe sepsis / Septic shock	感染源 + 全身炎症 + 臓器障害の段階	—

解釈:

- Stable / Sepsis: ドレナージ + 抗菌薬間欠投与
- **Severe sepsis / Septic shock**: **個室管理 + 集中治療 + 早期 source control（緊急ドレナージ or 緊急手術）**

出典: Sartelli M et al. World J Emerg Surg 2014 (WSES Position paper)

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
抗菌薬投与	セフメタゾール / セフトリアキソン IV (間欠)	🟠 A4 + A3 ペア — PIPC/TAZ・MEPM 持続点滴 + 多剤併用
膿瘍ドレナージ	保存的に抗菌薬のみで経過観察	🟠 A6⑩ ドレナージ (PCD) — IR ガイド下に経皮的に

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A4 シリンジポンプ + 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上: **2 点** (該当患者)
- 🟠 A6⑩ ドレナージ管理: 2 点 / 留置中毎日

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 穿孔性虫垂炎 局所膿瘍 (qSOFA 1 点 / WSES Sepsis)

- 背景: 58 歳男性、既往なし、体重正常
- 主訴・経過: 3 日前からの右下腹部痛 + 発熱、自宅で様子見、増悪して来院
- バイタル・身体所見: BT 38.5°C、BP 124/76、HR 102、呼吸数 20、SpO2 97% RA、McBurney 圧痛 + 反跳痛 +
- 検査所見: WBC 16,500、CRP 18、Lactate 1.8、CT で穿孔性虫垂炎 + 局所膿瘍 (4cm)
- スコア計算: qSOFA = 0 点 / WSES = **Sepsis（局所感染 + 全身炎症、臓器障害なし）**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、PIPC/TAZ 4.5g IV q8h（または持続点滴）、外科コンサルト → 開腹虫垂切除 + 膿瘍ドレナージ、術後ドレーン留置

- 評価・記録上の確認点: 🟢 C17 開腹手術 **6 日カウント該当患者扱い** / 🟠 A6⑩ ドレナージ管理 2 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A1 創傷処置 (術後創部) 1 点 → **A 計 4 点 + C 該当**

例 B: 憩室炎穿孔による汎発性腹膜炎 (qSOFA 3 点 / WSES Septic shock)

- 背景: 72 歳男性、糖尿病、便秘症、抗血栓薬（アスピリン）内服
- 主訴・経過: 前日から左下腹部痛、未明から急激な腹痛増悪と意識朦朧、救急搬送
- バイタル・身体所見: GCS 13、BT 38.9°C、BP 86/50、HR 132、呼吸数 28、SpO2 91% RA、腹部全体の筋性防御 + 圧痛
- 検査所見: WBC 22,000、CRP 32、Lactate 4.2、Cre 1.8、PCT 35、CT で S 状結腸穿孔 + 汎発性腹膜炎 + 遊離ガス + 大量腹水
- スコア計算: qSOFA = 呼吸数(1) + 意識(1) + 血圧(1) = **3 点（陽性）** / WSES = **Septic shock（多臓器機能障害）**
- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理**、ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min、CV 挿入、MEPM 1g IV → 3g/24h 持続、緊急開腹手術（S 状結腸切除 + ハルトマン手術）、術後 PCD 留置、HFNC 装着。挿管必要・治療反応不良なら高度医療機関へ転院
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑦ 昇圧剤注射 **3 点** / 🟢 C17 開腹手術 **6 日カウント** / 🟢 C21 CV 挿入 4 日カウント / 🟠 A6⑩ ドレナージ管理 (PCD) 2 点 / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア (HFNC) 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 10 点 + C 該当 = 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] IDSA cIAI ガイドライン 2010 — 5cm 以上の膿瘍はドレナージ必須、抗菌薬は適切なスペクトラムで 4-7 日
- [中] [PMID 38864155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864155/) — BLING-III RCT — β-ラクタム持続点滴は 90 日死亡で有意差なしだがメタ解析では有意 (重症で合理的)

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- ドレナージ可能な膿瘍は IR コンサルトの適応を確認
- 抗菌薬持続点滴は重症例 (qSOFA ≥ 2) に限定、軽症は間欠投与
- 培養結果で 48-72h 後に de-escalation

📝 オーダー例

- 「PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続点滴」
- 「腹腔内膿瘍 PCD 留置依頼 (IR)」
- 「血液培養 2 セット + 膿瘍液培養」

🫁 呼吸器系疾患

7. 🫁 重症肺炎（CURB-65 高・ショックなし）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- CURB-65 ≥ 3、A-DROP ≥ 3、PSI Class IV/V
- SpO2 < 90% (room air)、呼吸数 ≥ 30
- 意識障害なし、血圧維持できているがハイリスク

📊 重症度評価スコア

CURB-65（英国胸部学会、5 点満点）

項目	該当条件	点数
C: Confusion	意識障害（AMTS ≤ 8 / 見当識障害）	1 点
U: Urea	BUN > 20 mg/dL（脱水・腎機能低下）	1 点
R: Respiratory rate	呼吸数 ≥ 30/min（頻呼吸）	1 点
B: Blood pressure	収縮期 < 90 mmHg または 拡張期 ≤ 60 mmHg	1 点
65: Age	年齢 ≥ 65 歳	1 点

解釈:

- 0-1 点: 軽症（30 日死亡率 0.7-3%）— 外来治療可
- 2 点: 中等症（死亡率 9%）— **入院検討**
- 3 点: **重症（死亡率 17%）— 入院、個室管理 + 看護師監視強化（NPPV/HFNC 含む呼吸ケア）、抗菌薬 IV**
- 4-5 点: **超重症（死亡率 41-57%）— ショック・挿管必要なら高度医療機関へ転院**

出典: Lim WS et al. Thorax 2003 ([PMID 12728155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12728155/))

A-DROP（日本呼吸器学会、5 点満点）

項目	該当条件	点数
A: Age	男性 ≥ 70 歳 / 女性 ≥ 75 歳	1 点
D: Dehydration	BUN ≥ 21 mg/dL	1 点
R: Respiratory failure	SpO2 ≤ 90% または PaO2 ≤ 60 mmHg	1 点
O: Orientation disorder	意識障害	1 点
P: Pressure	収縮期血圧 ≤ 90 mmHg	1 点

解釈:

- 0 点: 軽症 — 外来治療

- 1-2 点: 中等症 — 入院検討
- 3 点: **重症 — 入院、個室管理 + NPPV/HFNC 含む呼吸ケア**
- 4-5 点: **超重症 — ショック・挿管必要なら高度医療機関へ転院**

出典: 日本呼吸器学会 成人肺炎診療ガイドライン 2024

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
抗菌薬選択	セフトリアキソン + アジスロマイシン (間欠)	🟠 A4 + A3 ペア — PIPC/TAZ 持続点滴 + シリンジポンプ
酸素管理	鼻カニュラで様子観察	🟠 A2 呼吸ケア (酸素 A2) — 高流量鼻カニュラで確実に確保

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A4 + A3: **2 点** (該当患者)
- 🟠 A2 呼吸ケア (酸素 A2): 1 点 / 日 (酸素必要日)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 高齢の脱水＋意識障害（CURB-65 3 点 / A-DROP 4 点）

- 背景: 78 歳女性、施設入所中、糖尿病・高血圧
- 主訴・経過: 3 日前から食事摂取低下と発熱、来院前から意識朦朧
- バイタル・身体所見: GCS 13、BT 38.7°C、呼吸数 28/min、BP 102/65、HR 110、SpO2 89% RA
- 検査所見: WBC 14,500、CRP 18.2、BUN 38 mg/dL、Cre 1.6、Na 134、CXR 右下葉浸潤影
- スコア計算: CURB-65 = C(1) + U(1) + 65(1) = **3 点（重症）** / A-DROP = A(1)+D(1)+R(1)+O(1) = **4 点（超重症）**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、酸素 3L 鼻カニュラで SpO2 ≥ 94% 維持、PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続、輸液 + 電解質補正、血液培養 2 セット
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A2 呼吸ケア (酸素) 1 点 / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点（入院日と翌日） → 初日 **A 計 5 点で該当**

例 B: 高齢のショック移行例（CURB-65 5 点）

- 背景: 82 歳男性、誤嚥性肺炎の既往、嚥下機能低下、寝たきり
- 主訴・経過: 発熱と呼吸困難で家族搬送、来院時すでに低血圧
- バイタル・身体所見: 意識混濁（GCS 11）、BT 38.5°C、呼吸数 32/min、BP 80/50、HR 124、SpO2 86% RA
- 検査所見: WBC 18,200、CRP 22、BUN 45、Cre 1.9、Lactate 3.2、CXR 両側浸潤影
- スコア計算: CURB-65 = C(1) + U(1) + R(1) + B(1) + 65(1) = **5 点（超重症、院内死亡率 ≥ 22%）**

- 治療方針: **当院対応範囲超過 → 高度医療機関への転院推奨**。転院前安定化として: CV 挿入、ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min 開始、MEPM 1g IV → 3g/24h 持続、HFNC または NPPV 装着、MRSA カバー追加検討。安定後に転院搬送
- 評価・記録上の確認点: （転院前安定化中の当院での評価確認）🟠 A6⑦ 昇圧剤注射 **3 点** / 🟠 A2 呼吸ケア (HFNC/NPPV) 1 点 / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟢 C21 CV 挿入 4 日カウント / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 8 点 + C 該当 = 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] ATS/IDSA CAP ガイドライン 2019 — 重症 CAP は β-ラクタム + マクロライド or キノロン併用、高度医療機関への転院適応評価必須
- [強] [PMID 12728155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12728155/) — Lim WS et al. Thorax 2003 — CURB-65 オリジナル論文。1,068 例の国際多施設研究で 5 段階の死亡率階層化を確立
- [中] [PMID 38864155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864155/) — BLING-III: β-ラクタム持続点滴は重症感染症で合理的、メタ解析では NNT 26

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 持続点滴は CURB-65 ≥ 3 の重症例に限定
- 経口移行・de-escalation は培養結果と臨床経過で判断
- 高度医療機関への転院適応の見極め（呼吸不全進行で挿管が必要、ショック移行で集中治療が必要）を逃さない

📝 オーダー例

- 「PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続」
- 「アジスロマイシン 500mg IV q24h」
- 「血液培養 2 セット + 喀痰培養 + 尿中肺炎球菌・レジオネラ抗原」

8. 🫁 気胸・膿胸・血胸

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 突然の胸痛・呼吸困難、画像で気胸・胸水・血腫確認
- 緊張性気胸 (緊急)、大量胸水 (>1L)
- 外傷後の血胸、膿胸 (CT で液貯留 + 胸壁肥厚)

📊 重症度評価スコア

BTS 気胸ガイドライン 2023 重症度判定

項目	該当条件	点数
小気胸	肺尖から胸壁まで < 2cm （Light の方法）	—

大気胸	**肺尖から胸壁まで ≥ 2cm**	—
症候性（重症）	**呼吸困難 / 頻脈 (HR > 120) / 低血圧 / 低酸素 (SpO2 < 92%)**	—
緊張性気胸（最重症）	**気管偏位 + 静脈怒張 + 循環虚脱（即座に脱気必要）**	—

解釈:

- 小気胸 + 無症状: 経過観察、酸素投与、入院検討
- **大気胸 OR 症候性**: **胸腔ドレナージ必須（緊急〜準緊急）**
- **緊張性気胸**: **即座に大口径針穿刺脱気 → 胸腔ドレナージ（救命処置）**

出典: Roberts ME et al. Thorax 2023 — BTS Pleural Guideline 2023（気胸の管理）

膿胸 ACCP 分類（3 期）

項目	該当条件	点数
Stage I (浸出期)	発症 1-3 日、漿液性、自由液	—
Stage II (線維素膿性期)	**4-14 日、フィブリン沈着、隔壁形成、ドレナージ困難**	—
Stage III (器質化期)	**> 14 日、肺嵌頓、胸郭運動制限、外科的決定的治療**	—

解釈:

- Stage I: 胸腔ドレナージ + 抗菌薬で対応可
- **Stage II**: **胸腔鏡下剥皮術 (VATS) 検討、外科コンサルト**
- **Stage III**: **開胸剥皮術または高度医療機関へ転院**

出典: ACCP Empyema Consensus Statement

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
胸腔ドレナージ	保存的に経過観察 (小さい気胸)	🟠 A6⑩ 胸腔ドレナージ — 中等度以上で適応を再確認

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A6⑩ ドレナージの管理: **2 点 / 留置中毎日** (該当患者)
- 🟠 A1 創傷処置: 1 点 / 日 (ドレーン創部管理)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 自然気胸 大気胸 + 症候性 (BTS 大気胸 + 呼吸困難)

- 背景: 32 歳男性、痩せ型 (BMI 18)、喫煙者、既往なし
- 主訴・経過: 前夜の突然の左胸痛 + 軽度呼吸困難、経過観察で増悪

- バイタル・身体所見: BT 36.8°C、BP 122/76、HR 108、呼吸数 22、SpO2 93% RA、左肺呼吸音減弱
- 検査所見: CXR で左肺尖部から胸壁まで 3.5cm の気胸（大気胸）、CT で気腫性ブラ確認
- スコア計算: BTS 大気胸（≥ 2cm）＋ 症候性（呼吸困難 + 頻脈）→ **胸腔ドレナージ必須**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、左胸腔ドレーン挿入（24Fr、第 5 肋間中腋窩線）、低圧持続吸引、酸素 2L 鼻カニュラ、CXR 翌朝 + 抜去前
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑩ ドレナージの管理 2 点 / 日（留置中毎日）/ 🟠 A1 創傷処置（ドレーン創部）1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア（酸素）1 点 → **A 計 4 点で該当**

例 B: 緊張性気胸（救命処置必須）

- 背景: 65 歳男性、COPD（既往）、慢性気管支炎
- 主訴・経過: 急激な胸痛 + 呼吸困難で救急搬送、来院時意識レベル低下
- バイタル・身体所見: GCS 13、BP 78/42、HR 138、呼吸数 36、SpO2 84% RA、気管偏位（右へ）、頸静脈怒張、左肺呼吸音消失
- 検査所見: CXR は撮影前に診断（緊張性気胸の臨床診断）
- スコア計算: **緊張性気胸 → 救命処置必須**（CT 待ちは禁忌）
- 治療方針: **即座に大口径針穿刺脱気**（左第 2 肋間鎖骨中線、14G 針）→ ドレーン挿入（28Fr）、酸素高流量、HFNC 装着、心電図モニター、ABG。安定化後 6F 病棟入室
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑩ ドレナージの管理 2 点 / 日 / 🟠 A2 呼吸ケア（HFNC）1 点 / 🟠 A1 創傷処置 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 6 点で該当**

📚 エビデンス

- [強] BTS Pleural Guideline 2023 — Roberts et al. Thorax 2023 — 大気胸（≥ 2cm）または症候性は胸腔ドレナージ、膿胸は早期外科介入

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 小気胸（< 2cm、無症状）は経過観察が原則
- ドレーン抜去は持続的な脱気・排液停止 + 画像改善で判断
- 膿胸は線維素性で胸膜癒着あり、外科コンサルトを早期に

📝 オーダー例

- 「胸腔ドレーン挿入（24Fr、第 5 肋間中腋窩線）」
- 「ドレナージ排液量・性状 6h ごと記録」
- 「胸部 X 線 翌朝 + ドレーン抜去前」

9. 🫁 高リスク PE / CrCl<30 DVT

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 造影 CT で肺動脈本幹〜葉動脈の血栓（高リスク PE）

- 右心負荷所見 (RV/LV ≥ 1.0、TAPSE 低下、トロポニン上昇)
- 腎不全 (CrCl < 30) で DOAC・LMWH が使用しにくい

📊 重症度評価スコア

sPESI (simplified Pulmonary Embolism Severity Index、6 項目 6 点満点)

項目	該当条件	点数
年齢 > 80 歳	年齢 > 80	1 点
癌の既往	癌の現病・既往	1 点
慢性心肺疾患	心不全 / COPD	1 点
心拍数	≥ 110/min	1 点
収縮期血圧	< 100 mmHg	1 点
酸素飽和度	SaO2 < 90%	1 点

解釈:

- **0 点 (低リスク)**: **30 日死亡率 < 1% — 早期退院 / 外来治療検討可**
- **≥ 1 点 (高リスク)**: **30 日死亡率 10% — 入院、抗凝固療法**

出典: Jiménez D et al. Arch Intern Med 2010 (sPESI 開発) / Validation in COMMAND VTE Registry ([PMID 30203659](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30203659/))

ESC 2019 PE リスク階層化（4 段階）

項目	該当条件	点数
低リスク	sPESI 0 + RV 機能正常 + 心筋トロポニン陰性	—
中等度リスク（低）	sPESI ≥ 1 + RV 機能 OR トロポニンの一方異常	—
****中等度リスク（高）****	**sPESI ≥ 1 + RV 機能異常 + トロポニン上昇**	—
****高リスク（massive）****	**血行動態不安定（SBP < 90 mmHg、ショック、心停止）**	—

解釈:

- 低 / 中等度（低）: DOAC または LMWH、外来管理も可
- **中等度（高）**: **入院、UFH 持続点滴 + 厳重モニタリング、状態悪化なら血栓溶解検討**
- **高リスク**: **血栓溶解療法 (rt-PA) 適応 — 高度医療機関へ転院（ECMO/カテーテル治療）**

出典: Konstantinides SV et al. Eur Heart J 2020 ESC GL on Acute PE

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
抗凝固	DOAC (アピキサバン・リバーロキサバン)	🟠 A6⑨ UFH 持続点滴 — 高リスク PE / CrCl<30 で第一選択

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A6⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴: **3 点 / 日 × 3-7 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点 (UFH 持続併用)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 中等度リスク PE (sPESI 2 / ESC 中等度高)

- 背景: 70 歳男性、CKD（CrCl 25 mL/min）、肺癌術後 3 ヶ月
- 主訴・経過: 前日からの呼吸困難 + 軽度胸痛、来院時血圧維持
- バイタル・身体所見: BP 116/72、HR 116、呼吸数 24、SpO2 88% RA
- 検査所見: 造影 CT で右肺動脈葉枝に血栓、心エコーで RV/LV = 1.1（軽度右心負荷）、トロポニン軽度上昇 (0.08)、Cre 2.5
- スコア計算: sPESI = 癌(1) + 心拍 ≥ 110(1) + SaO2 < 90(1) = **3 点（高リスク）** / ESC = RV 異常 + トロポニン上昇 → **中等度（高）リスク**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、UFH 80 単位/kg 負荷 → 18 単位/kg/h 持続（CrCl 低下のため DOAC 不適）、APTT 6h ごと、酸素 3L 鼻カニュラ、状態悪化なら血栓溶解検討
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴 **3 点** / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア (酸素) 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 7 点で該当**

例 B: 高リスク PE (massive PE、血行動態不安定 / ESC 高リスク)

- 背景: 65 歳女性、卵巣癌化学療法中、長期臥床
- 主訴・経過: 突然の胸痛 + 呼吸困難、来院時すでにショック
- バイタル・身体所見: 意識朦朧 (GCS 12)、BP 78/45、HR 132、呼吸数 32、SpO2 84% RA
- 検査所見: 造影 CT で両側肺動脈本幹の鞍状血栓、心エコーで著明な右心負荷、トロポニン 2.5、BNP 1,800、Lactate 4.5
- スコア計算: ESC = **高リスク (massive PE) — 血行動態不安定 + 心停止リスク**
- 治療方針: **当院対応範囲超過 → 高度医療機関への緊急転院推奨**（カテーテル血栓除去 / ECMO 適応評価のため）。転院前安定化として: 個室入室、ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min、UFH 持続点滴（rt-PA 検討）、HFNC 装着、CV 挿入。状態安定後に救急車搬送
- 評価・記録上の確認点: （転院前安定化中）🟠 A6⑦ 昇圧剤注射 **3 点** / 🟠 A6⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴 **3 点** / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア (HFNC) 1 点 / 🟢 C21 CV 挿入 4 日カウント / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 10 点 + C 該当 = 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] [PMID 30203659](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30203659/) — Yamashita Y et al. J Cardiol 2020 COMMAND VTE Registry — sPESI 0 で 30 日死亡率 < 1%、高リスクは 10%
- [強] [日循 2025 GL](docs/admin/references/pdf/jcs2025_pte_dvt_guideline.pdf) — DOAC 第一選択だが、高リスク PE / CrCl<30 では UFH 持続が推奨

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 出血リスク (HAS-BLED スコア等) を必ず評価
- APTT モニタリング (1.5-2.5 倍) で用量調整
- 臨床的安定後 (24-48h) に DOAC 切替を検討

📝 オーダー例

- 「UFH 80 単位/kg 負荷 → 18 単位/kg/h 持続」
- 「APTT 6 時間ごと、目標 1.5-2.5 倍」
- 「血小板数 3 日後 (HIT スクリーニング)」

❤️ 循環器系疾患

10. ❤️ 重症 Af / 心房粗動（血行動態不安定）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 心房細動・粗動 + 頻脈 (HR > 130) + 血圧低下
- 胸痛・心不全症状の合併
- 経口 β 遮断薬・Ca 拮抗薬で コントロール不十分

📊 重症度評価スコア

EHRA 症状スケール（Af 症状重症度、4 段階）

項目	該当条件	点数
EHRA 1	症状なし	—
EHRA 2a	軽症（日常生活影響なし）	—
EHRA 2b	中等症（不快、日常生活軽度影響）	—
****EHRA 3****	**重症（日常生活著明影響、心不全症状）**	—
****EHRA 4****	**身体機能廃絶（失神・心原性ショック）**	—

解釈:

- EHRA 1-2a: 経口治療でフォロー、リズム/レート選択判断
- **EHRA 2b-3**: **入院 + IV 抗不整脈剤検討（アミオダロン）**
- **EHRA 4**: **緊急電気的除細動 + 集中治療**

出典: Wynn GJ et al. Europace 2014 / ESC AF Guidelines 2024

CHA2DS2-VASc スコア（脳卒中リスク評価、最大 9 点）

項目	該当条件	点数
C: 心不全	うっ血性心不全 / LVEF 低下	1 点
H: 高血圧	高血圧の既往	1 点
A2: 年齢 ≥ 75 歳	75 歳以上	**2 点**
D: 糖尿病	糖尿病の既往	1 点
S2: 脳卒中・TIA	脳卒中 / TIA / 血栓塞栓症の既往	**2 点**
V: 血管疾患	心筋梗塞 / 末梢動脈疾患 / 大動脈プラーク	1 点
A: 年齢 65-74 歳	65-74 歳	1 点
Sc: 性別	女性	1 点

解釈:

- **0 点 (男性) / 1 点 (女性)**: 抗凝固療法不要
- 1 点 (男性) / 2 点 (女性): **抗凝固療法を考慮（推奨）**
- **≥ 2 点 (男性) / ≥ 3 点 (女性)**: **抗凝固療法強く推奨（DOAC 第一選択）**

出典: Lip GY et al. Chest 2010 / Validation in 多数のコホート ([PMID 28375552](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28375552/) systematic review)

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
心拍コントロール	経口メトプロロール・ビソプロロール	🟠 A6⑧ IV アミオダロン — 血行動態不安定で第一選択

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A6⑧ 抗不整脈剤の使用: **3 点 / 日 × 1-3 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点 (アミオダロン持続併用)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 重症 Af + 心不全悪化 (EHRA 3 / CHA2DS2-VASc 5)

- 背景: 78 歳女性、心房細動既往（DOAC 内服中）、慢性心不全、糖尿病、高血圧
- 主訴・経過: 前日からの動悸 + 呼吸困難、内服アドヒアランス不良で受診
- バイタル・身体所見: BP 102/68、HR 158（不整）、呼吸数 26、SpO2 92% RA、両肺野湿性ラ音
- 検査所見: Af + RVR、BNP 1,250、トロポニン陰性、Cre 1.4、TSH 正常、CXR で軽度肺うっ血
- スコア計算: EHRA = **3（重症、日常生活著明影響）** / CHA2DS2-VASc = C(1) + H(1) + A2(2) + D(1) + Sc(1) = **5 点（高リスク、抗凝固強く推奨）**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、アミオダロン 150mg ローディング → 1mg/min × 6h → 0.5mg/min 持続（シリンジポンプ）、フロセミド 20mg IV、酸素 2L、DOAC 継続（または UFH 持続切替）、心エコー精査、24-48h で経口メトプロロール移行

- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑧ 抗不整脈剤注射 **3 点** / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア (酸素) 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 8 点で該当**

📚 エビデンス

- [強] [PMID 39210723](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39210723/) — 2024 ESC AF GL — 血行動態不安定例で IV アミオダロン推奨
- [強] [PMID 28375552](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28375552/) — Borre ED et al. Thromb Haemost 2017 — CHA2DS2-VASc systematic review、脳卒中リスク予測の確立されたスコア

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 甲状腺機能・肝機能・QT 評価必須 (アミオダロン使用前)
- 電気的除細動の適応 (重度血行動態不安定) も考慮
- 心拍コントロール後は経口移行を 24-48h で判断

📝 オーダー例

- 「アミオダロン 150mg ローディング → 1mg/min × 6h → 0.5mg/min」
- 「心電図モニター継続、QT 8 時間ごと」
- 「TSH・FT4・AST/ALT 投与前」

11. ❤️ 心不全急性増悪（hot/wet 型: 高血圧 + うっ血）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 急性肺水腫 + 起座呼吸 + SpO2 低下
- **SBP > 140 mmHg + 末梢温暖** (hot/wet 型、急性肺水腫の典型)
- BNP 高値、CXR で肺うっ血
- ※ cold/wet (cardiogenic shock 移行例) は SBP < 90 + 末梢冷感、A6⑦ 昇圧剤主体に切替

📊 重症度評価スコア

Forrester 分類（うっ血と末梢循環の組み合わせ、4 群）

項目	該当条件	点数
I 型 (dry/warm)	うっ血なし + 末梢温暖 (PCWP < 18, CI > 2.2)	—
II 型 (wet/warm) — **hot/wet**	**うっ血あり + 末梢温暖** (PCWP > 18, CI > 2.2)	—
III 型 (dry/cold)	うっ血なし + 末梢冷感 (PCWP < 18, CI < 2.2)	—
IV 型 (wet/cold) — **cold/wet**	**うっ血あり + 末梢冷感 (cardiogenic shock) **	—

	（PCWP > 18, CI < 2.2）	

解釈:

- I 型: 経過観察、必要なら経口治療強化
- **II 型（hot/wet）**: **血管拡張薬 (NTG IV) + 利尿剤 — 本疾患の典型**
- III 型: 輸液負荷検討、原因精査
- **IV 型（cold/wet）**: **昇圧剤 (NE/DOB) + 血管拡張薬慎重に — IABP / 集中治療**

出典: Forrester JS et al. NEJM 1976（古典的分類）/ ESC HF GL 2021 で再確認

Killip 分類（急性心筋梗塞時の心不全重症度、4 段階）

項目	該当条件	点数
Class I	心不全所見なし	—
Class II	ラ音 < 1/2 肺野、S3、頸静脈怒張	—
Class III	**重症心不全（肺水腫、ラ音 > 1/2 肺野）**	—
Class IV	**心原性ショック（SBP < 90、末梢冷感）**	—

解釈:

- Class I: 院内死亡率 < 5%
- Class II: 院内死亡率 10-20%
- **Class III**: **院内死亡率 30-40% — 入院、集中治療**
- **Class IV**: **院内死亡率 60-80% — 当院対応範囲超過、IABP/Impella 適応で高次医療機関へ転送**

出典: Killip T 3rd, Killip JT. Am J Cardiol 1967 / Mello et al. Arq Bras Cardiol 2014 ([PMID 25014060](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25014060/)) で 1906 例で再検証

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
前負荷・後負荷軽減（hot/wet の主軸）	利尿剤 (フロセミド IV ボーラス) のみ	🟠 A4 + A3 ペア — ニトログリセリン IV 持続点滴 (シリンジポンプ管理) + 利尿剤 + 補液
cold/wet 移行例の血行動態維持	経過観察、利尿剤継続	🟠 A6⑦ NE/DOB 持続点滴 — SBP < 90 で必要十分な期間維持

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A4 シリンジポンプ管理: **1 点 / 日** (NTG 持続)
- 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上: **1 点 / 日** (利尿剤 + NTG + 補液)

- → 🟠 A4 + A3 = 2 点 で **該当患者** (NE なしの基本パターン)
- 🟠 A6⑦ 昇圧剤: 3 点 / 日 (cold/wet 移行例で追加)
- 🟠 A2 呼吸ケア (酸素 A2): 1 点 / 日 (酸素必要日)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 高血圧緊急症型 hot/wet (Forrester II / Killip III)

- 背景: 75 歳男性、高血圧・慢性心不全（HFpEF）、最近内服中断
- 主訴・経過: 夜間突然の呼吸困難、起座呼吸で救急搬送
- バイタル・身体所見: BP 198/112、HR 118、呼吸数 32、SpO2 84% RA → 高流量酸素 (15L マスク) で 92%、両肺野でラ音、頸静脈怒張、末梢温暖
- 検査所見: BNP 1,850、トロポニン陰性、Cre 1.4、Na 138、CXR で両側肺野バタフライ陰影、CTR 60%
- スコア計算: Forrester = うっ血(+) + 末梢温暖 → **II 型 (hot/wet)** / Killip = 肺水腫 → **Class III**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟 (or HCU)、酸素 8-10L マスク、ニトログリセリン 5 μg/min IV → 増量 max 200 μg/min（SBP 100 維持）、フロセミド 40mg IV、A line、24-72h で経口 ACE-I/ARNI 移行
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A4 シリンジポンプ管理 (NTG 持続) 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 (NTG + フロセミド + 補液) 1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア (酸素) 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点（入院日と翌日）→ 入院日 **A 計 5 点で該当**、NTG 継続中は連日 A4+A3=2 点で該当維持

例 B: cold/wet 移行 (Forrester IV / Killip IV — 心原性ショック)

- 背景: 82 歳女性、虚血性心疾患、CKD ステージ 4
- 主訴・経過: 前日からの呼吸困難 + 嘔吐、来院時すでに低血圧と末梢冷感
- バイタル・身体所見: 意識朦朧 (GCS 13)、BP 78/45、HR 132、呼吸数 36、SpO2 82% RA、末梢冷感・チアノーゼ、両肺野で湿性ラ音
- 検査所見: BNP 3,200、トロポニン上昇、Lactate 4.5、Cre 2.8、ABG: pH 7.28 / PaO2 58 / PaCO2 42 / HCO3 18
- スコア計算: Forrester = うっ血(+) + 末梢冷感 → **IV 型 (cold/wet)** / Killip = 心原性ショック → **Class IV（院内死亡率 60-80%）**
- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理**、CV 挿入、ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min 開始、ドブタミン併用検討、HFNC または NPPV 装着、フロセミド少量 IV (尿量見ながら)、A line、Foley。IABP/Impella 適応または挿管必要時は高次医療機関（CCU）へ転送
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑦ 昇圧剤注射 (NE 持続) **3 点** / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア (酸素・NPPV) 1 点 / 🟢 C21 CV 挿入 4 日カウント / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 8 点 + C 該当 = 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] [PMID 35379503](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35379503/) — 2022 AHA/ACC/HFSA HF GL — 急性肺水腫 + 高血圧で IV vasodilator (NTG/SNP) 推奨
- [強] [PMID 25014060](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25014060/) — Mello et al. Arq Bras Cardiol 2014 (1906 例 5 年追跡) — Killip 分類は 60 年経過後も有意な独立予後因子
- [強] [PMID 35636830](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35636830/) — 2021 ESC HF GL — SBP > 110 mmHg の急性心不全で IV vasodilator (Class IIa)
- [中] [PMID 40834833](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40834833/) — Henry AJEM 2025 (SCAPE 441 例) — IV NTG 高用量 (≥100 μg/min) は酸素 weaning 早い (2.7h vs 3.3h)、低血圧少ない
- [中] [PMID 40833345](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40833345/) — Galluzzo JCP 2025 (国際 survey、170 医師、32 国) — AHF での IVV 第一選択は NTG 48%、ニトロプルシド 29%

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- **SBP < 90 mmHg は禁忌** (NTG 減量・中止)、最低 SBP > 100 mmHg を維持
- 24-72h で経口血管拡張薬 (ACE-I/ARNI) への移行を検討、持続を惰性で続けない
- cold/wet 進行 (低血圧 + 末梢冷感) を見逃さない → A6⑦ NE/DOB 追加判断
- 5 日以上の持続は通常不要 (A3 注射薬剤の最大 7 日カウントを意識)
- PDE5 阻害薬使用例では NTG は禁忌 (重度低血圧リスク)

📝 オーダー例

- 「ニトログリセリン 5 μg/min 開始 → 5 μg/min ずつ 3-5 分ごと増量 (max 200 μg/min)」
- 「フロセミド 20-40mg IV ボーラス + 適宜追加 (尿量モニター)」
- 「シリンジポンプで NTG 持続、SBP > 100 mmHg 維持」
- 「A line + NIBP モニター継続、尿量 1 時間ごと記録」
- 「cold/wet 移行時は NE 0.05 μg/kg/min 追加開始」

🦠 感染症（昇圧剤適応・非適応）

12. 🦠 敗血症・敗血症性ショック

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 感染巣同定 + qSOFA ≥ 2 / SOFA score 上昇
- MAP < 65 (輸液後も)、lactate > 2 mmol/L
- 意識障害・乏尿・末梢冷感

📊 重症度評価スコア

qSOFA（quick SOFA、ベッドサイド3 項目）

項目	該当条件	点数
呼吸数	≥ 22/min	1 点
意識変容	GCS < 15（意識レベル低下）	1 点
収縮期血圧	≤ 100 mmHg	1 点

解釈:

- 0-1 点: 敗血症リスク低、ただし疑いは継続
- **≥ 2 点**: **敗血症の可能性高 — SOFA で正式評価、輸液 + 抗菌薬 + 培養を 1 時間以内に開始**

出典: Singer M et al. JAMA 2016 Sepsis-3 ([PMID 26903338](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26903338/))

Sepsis-3 定義（Sepsis vs Septic shock）

項目	該当条件	点数
Sepsis	感染 + SOFA ≥ 2 点上昇（臓器障害）	—
Septic shock	**Sepsis + 輸液負荷後も MAP ≥ 65 維持に昇圧剤必要 + Lactate > 2 mmol/L**	—

解釈:

- Sepsis: 院内死亡率 > 10% — 集中治療
- **Septic shock**: **院内死亡率 > 40% — 個室管理 + 看護師監視強化（昇圧剤・CV/A line・source control）/ 進行・治療反応不良で高度医療機関へ転院**

出典: Singer M et al. JAMA 2016 Sepsis-3 ([PMID 26903338](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26903338/))

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
昇圧剤	輸液のみで経過観察	🟠 A6⑦ NE 持続点滴 — Surviving Sepsis 2021 第一選択
抗菌薬	セフトリアキソン IV (間欠)	🟠 A4 + A3 ペア — PIPC/TAZ・MEPM 持続点滴 (重症で合理的)

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A6⑦ 昇圧剤: **3 点 / 日**

- 🟠 A4 + A3: 2 点（β-ラクタム持続併用時、該当患者ダブル達成）

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 尿路感染症由来の Sepsis（qSOFA 2 点 / Sepsis-3）

- 背景: 76 歳女性、糖尿病、神経因性膀胱、尿道留置カテーテル
- 主訴・経過: 1 日前から発熱と全身倦怠、腰背部痛、来院前に意識朦朧
- バイタル・身体所見: GCS 14、BT 38.9°C、BP 108/64、HR 116、呼吸数 24、SpO2 95% RA、CVA 圧痛 +
- 検査所見: WBC 16,800、CRP 22、BUN 24、Cre 1.5（base 0.8）、Lactate 2.1、尿沈渣 WBC 50/HPF、尿培養提出、血液培養 2 セット提出
- スコア計算: qSOFA = 呼吸数(1) + 意識(1) = **2 点（陽性）** → Sepsis-3 評価で SOFA ≥ 2 上昇 → **Sepsis**
- 治療方針: 緊急入院、輸液 30 mL/kg を 3 時間以内、CMZ 1g IV q8h（地域 ESBL 状況見て検討）、カテーテル交換、血糖管理、source control 評価
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上（抗菌薬 + 輸液 + 補正剤）1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → 入院日 **A 計 3 点で該当**。昇圧剤不要のため A6⑦ なし

例 B: Septic shock（qSOFA 3 点 / Sepsis-3 ショック）

- 背景: 68 歳男性、肝硬変、糖尿病、自宅独居
- 主訴・経過: 数日前からの発熱と全身倦怠、家族発見時に意識朦朧、救急搬送
- バイタル・身体所見: GCS 11、BT 39.2°C、BP 78/42（輸液 1L 後も 88/52）、HR 138、呼吸数 30、SpO2 88% RA、末梢冷感、皮膚モットリング
- 検査所見: WBC 22,500、CRP 28、PCT 35、BUN 48、Cre 2.4、AST/ALT 285/198、Lactate 4.8、ABG: pH 7.22 / HCO3 14、Procalcitonin 高値
- スコア計算: qSOFA = 呼吸数(1) + 意識(1) + 血圧(1) = **3 点（陽性）** → SOFA 大幅上昇 + 輸液後も MAP < 65 + Lactate > 2 → **Septic shock（院内死亡率 > 40%）**
- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理**、CV 挿入、ノルアドレナリン 0.1 μg/kg/min から開始、MEPM 1g IV → 3g/24h 持続（重症 + 肝障害）、A line、Foley、HFNC または NPPV 装着、適応次第でハイドロコルチゾン 200 mg/日、source 探索（CT）。挿管必要・治療反応不良なら高度医療機関へ転院
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑦ 昇圧剤注射（NE 持続）**3 点** / 🟠 A4 シリンジポンプ（NE + MEPM 持続）1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟢 C21 CV 挿入 **4 日カウント該当患者扱い** / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 7 点 + C 該当 = 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] [PMID 26903338](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26903338/) — Singer M et al. JAMA 2016 — Sepsis-3 公式定義。qSOFA ≥ 2 / SOFA ≥ 2 上昇 / Septic shock の基準を確立

- [強] [PMID 34599691](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599691/) — Surviving Sepsis Campaign 2021 — NE 第一選択、心機能低下時は ± dobutamine

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 感染源コントロール (drainage、source control) を最優先
- 1 時間バンドル (培養 → 広域抗菌薬 → 輸液 → 昇圧剤) 遵守
- lactate clearance + SvO2 で輸液・昇圧剤調整

📝 オーダー例

- 「NE 0.05 μg/kg/min 開始、MAP > 65 維持」
- 「PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続」
- 「血液培養 2 セット (抗菌薬投与前)」

13. 🦠 発熱性好中球減少症 (FN)

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 化学療法後 7-10 日 (好中球最低期)
- 好中球数 < 500 / μL + 発熱 (38.3°C以上 or 38.0°C以上 1h 持続)
- MASCC スコアで高リスク (< 21)

📊 重症度評価スコア

MASCC スコア（FN リスク評価、最大 26 点）

項目	該当条件	点数
発熱時の症状負担	なし or 軽度	5 点
症状負担	中等度	3 点
血圧低下なし	SBP > 90 mmHg	5 点
COPD なし	活動性 COPD なし	4 点
固形腫瘍 OR 真菌感染歴なし	固形腫瘍 OR 過去の真菌感染なし	4 点
脱水なし	輸液不要	3 点
外来発症	外来通院中の発症	3 点
年齢 < 60 歳	60 歳未満	2 点

解釈:

- **≥ 21 点（低リスク）**: **外来管理 + 経口抗菌薬可（IDSA 適応で）**
- **< 21 点（高リスク）**: **入院 + IV 広域抗菌薬必須、合併症率 36% / 死亡率 14%**

出典: Klastersky J et al. J Clin Oncol 2000 — MASCC 開発、外的検証多数

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
経験的抗菌薬	セフェピム IV (間欠)	🟠 A4 + A3 ペア — PIPC/TAZ・MEPM 持続点滴 (免疫不全で trough 重要)

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A4 + A3: **2 点** (該当患者)
- 🟠 A2 呼吸ケア (酸素 A2): 1 点 (呼吸器症状あれば)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 高リスク FN (MASCC 16 点)

- 背景: 62 歳男性、肺癌化学療法 (シスプラチン+ペメトレキセド) 7 日目、COPD 既往
- 主訴・経過: 前夜からの発熱と倦怠感、来院時意識清明だが脱水あり
- バイタル・身体所見: BT 38.7°C、BP 102/68、HR 110、呼吸数 22、SpO2 94% RA
- 検査所見: WBC 1,200（好中球 320 / μL）、CRP 8.5、Cre 0.9、Lactate 1.5、ALB 3.0、CXR 異常なし
- スコア計算: MASCC = 症状中等度(3) + SBP > 90(5) + COPD なし→COPD あり(0) + 固形腫瘍(4) + 脱水あり→なし(0) + 入院発症→外来発症(3) + 60 歳超(0) = **16 点（高リスク）**
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続点滴、輸液（脱水補正）、血液培養 2 セット、G-CSF (フィルグラスチム 75 μg/日 SC) 検討、48h 後培養結果で de-escalation
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A4 シリンジポンプ (PIPC/TAZ 持続) 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 4 点で該当**

📚 エビデンス

- [強] Klastersky J et al. J Clin Oncol 2000 — MASCC スコア開発論文 — 1,139 例で外的検証、< 21 で高リスク（合併症 36% / 死亡 14%）
- [強] IDSA FN ガイドライン 2010 — 高リスク FN は早期広域抗菌薬 IV (1h 以内)、低リスクは経口切替検討
- [中] [PMID 38864155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864155/) — BLING-III: 免疫不全例での持続点滴は trough 維持に有利

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- MASCC スコアで高/低リスク層別、低リスクは外来管理も検討
- G-CSF 投与の適応評価 (高リスク・遷延)
- 培養結果で 48-72h 以内に de-escalation

📝 オーダー例

- 「PIPC/TAZ 4.5g 負荷 → 13.5g/24h 持続」

- 「血液培養 2 セット（末梢 + CV）」
- 「G-CSF（フィルグラスチム 75μg/日 SC）適応評価」

14. 🦠 重症腎盂腎炎（ESBL 等高 MIC）

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 発熱・腰背部痛・CVA tenderness + 尿沈渣 WBC ≥ 10/HPF
- 尿培養で ESBL 産生大腸菌・KP 検出（or 既往あり）
- qSOFA ≥ 1、SIRS 合併

📊 重症度評価スコア

qSOFA（重症腎盂腎炎での敗血症評価）

項目	該当条件	点数
呼吸数	≥ 22/min	1 点
意識変容	GCS < 15	1 点
収縮期血圧	≤ 100 mmHg	1 点

解釈:

- 0-1 点: 局所感染 — 経口 or IV 抗菌薬
- **≥ 2 点**: **敗血症併発の可能性 — 緊急入院、IV 広域抗菌薬、source control 評価**

出典: Sepsis-3 ([PMID 26903338](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26903338/))

閉塞性腎盂腎炎判定（ドレナージ要否）

項目	該当条件	点数
閉塞所見なし	CT で水腎症なし、結石なし	—
****閉塞性腎盂腎炎****	**水腎症あり / 結石による尿路閉塞 / 腫瘍による圧迫**	—

解釈:

- 非閉塞性: 抗菌薬のみで改善見込み
- **閉塞性**: **緊急ドレナージ必須（尿管ステント or PCN 経皮的腎瘻）— 24-48h 以内**

出典: IDSA UTI ガイドライン / 日本泌尿器科学会

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
抗菌薬	セフトリアキソン IV（ESBL では無効）	🟠 A4 + A3 ペア — MEPM 持続点滴 + 多剤併用（高 MIC で %T>MIC 重要）

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A4 + A3: **2 点** (該当患者)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: ESBL 産生菌による重症腎盂腎炎 (qSOFA 1 点)

- 背景: 70 歳女性、糖尿病、過去に ESBL 産生大腸菌による尿路感染歴あり
- 主訴・経過: 前日からの発熱と腰背部痛、来院時食欲不振 + 嘔気
- バイタル・身体所見: BT 39.0°C、BP 126/78、HR 104、呼吸数 20、SpO2 96% RA、左 CVA tenderness +
- 検査所見: WBC 16,500、CRP 14、Cre 1.2、尿沈渣 WBC > 100/HPF、亜硝酸塩 +、尿培養 → ESBL 大腸菌、CT で水腎症なし
- スコア計算: qSOFA = 0 点 / **非閉塞性 + ESBL 既往** → カルバペネム第一選択
- 治療方針: 緊急入院、6F 病棟、MEPM 1g 負荷 → 3g/24h 持続点滴、輸液、血液培養 + 尿培養、CT で源確認、48h 後に培養感受性で de-escalation
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A4 シリンジポンプ (MEPM 持続) 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 4 点で該当**

例 B: 閉塞性腎盂腎炎 + 敗血症 (qSOFA 2 点)

- 背景: 76 歳男性、尿管結石既往、前立腺肥大
- 主訴・経過: 前日からの右腰背部痛 + 発熱、来院時意識朦朧
- バイタル・身体所見: GCS 13、BT 39.5°C、BP 96/58、HR 124、呼吸数 26、SpO2 92% RA、右 CVA tenderness +
- 検査所見: WBC 22,000、CRP 28、Cre 2.1、Lactate 3.2、PCT 25、CT で右尿管結石（10mm）+ 水腎症（中等度）+ 腎盂内膿瘍
- スコア計算: qSOFA = 意識(1) + 血圧(1) = **2 点（陽性）** / **閉塞性腎盂腎炎 → 緊急ドレナージ必須**
- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理**、緊急泌尿器科コンサルト → 24h 以内に右尿管ステント留置（or PCN）、MEPM 1g 負荷 → 3g/24h 持続点滴、輸液、必要なら昇圧剤、血液 + 尿培養。挿管必要・治療反応不良なら高度医療機関へ転院
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟢 C 項目候補: 尿管ステント / PCN（術式コード要照合） / 🟠 A6⑩ ドレナージ管理 (PCN 後) 2 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 6 点 + C 候補は医事照合**

📚 エビデンス

- [強] IDSA UTI ガイドライン — ESBL 産生菌による複雑性 UTI はカルバペネム第一選択
- [中] [PMID 38864155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864155/) — 高 MIC 菌では持続点滴で %T>MIC を確保するメリットあり

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 閉塞性腎盂腎炎（結石・腫瘍）は緊急ドレナージ（尿管ステント・PCN）検討
- ESBL 既往 + 重症で empiric MEPM、培養結果で見直し
- 腎機能評価で用量調整

📝 オーダー例

- 「MEPM 1g 負荷 → 3g/24h 持続（CrCl 80 想定）」
- 「腹部 CT（閉塞・膿瘍評価）」
- 「尿培養 + 血液培養 2 セット」

🩹 創傷・皮膚軟部組織感染症

15. 🩹 蜂窩織炎

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 発赤・腫脹・熱感・圧痛 + 発熱
- 境界不明瞭な紅斑、リンパ管炎所見あり
- 重症化・壊死性筋膜炎との鑑別（LRINEC スコア）

📊 重症度評価スコア

Eron 分類（蜂窩織炎重症度、4 群）

項目	該当条件	点数
Class I	全身症状なし、合併症なし、外来管理可	—
Class II	全身症状あり（発熱）または合併症あり（PVD・肥満）、入院検討	—
****Class III****	**重篤な全身症状（不穏、頻脈、頻呼吸、低血圧）または重要組織障害**	—
****Class IV****	**敗血症 OR 壊死性筋膜炎の疑い — 緊急**	—

解釈:

- Class I: 外来 + 経口抗菌薬（アモキシシリン）
- Class II: **入院 + IV 抗菌薬（CEZ / SBT/ABPC）**
- **Class III**: **入院 + 広域 IV 抗菌薬 + 集中管理**
- **Class IV**: **緊急外科コンサルト（壊死性筋膜炎なら緊急デブリ）+ 広域抗菌薬**

出典: Eron LJ et al. J Antimicrob Chemother 2003 — 蜂窩織炎重症度分類

LRINEC スコア（壊死性筋膜炎リスク評価、最大 13 点）

項目	該当条件	点数
CRP	≥ 15 mg/dL	4 点
WBC	15-25 (1 点) / > 25 (2 点)	1-2 点
Hb	11-13.5 (1 点) / < 11 (2 点)	1-2 点
Na	< 135 mEq/L	2 点
Cre	> 1.6 mg/dL	2 点
Glu	> 180 mg/dL	1 点

解釈:

- 0-5 点: 壊死性筋膜炎の可能性低（陰性予測 96%）
- **6-7 点**: **中等リスク — 注意深く観察**
- **≥ 8 点**: **高リスク — 緊急画像評価 + 外科コンサルト**

出典: Wong CH et al. Crit Care Med 2004 — LRINEC オリジナル開発

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
創傷処置	観察のみ、抗菌薬内服のみ	🟠 A1 創傷処置（褥瘡を除く）+ 🟠 A3 注射薬剤 3 種類 — 洗浄・被覆 + IV 抗菌薬 + 補液 + 鎮痛

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A1 + A3: **2 点** (該当患者)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 下肢蜂窩織炎 中等症 (Eron Class II / LRINEC 3 点)

- 背景: 65 歳男性、糖尿病、軽度の足白癬
- 主訴・経過: 3 日前からの右下腿発赤・腫脹、来院時発熱と疼痛増悪
- バイタル・身体所見: BT 38.5°C、BP 130/80、HR 96、SpO2 97% RA、右下腿全体の発赤 + 圧痛 + 熱感
- 検査所見: WBC 14,200、CRP 8.5、Hb 12.5、Na 138、Cre 0.9、Glu 165
- スコア計算: Eron = **Class II（発熱 + DM 合併、入院）** / LRINEC = CRP(0) + WBC(1) + Hb(0) + Na(0) + Cre(0) + Glu(1) = **2 点（壊死性筋膜炎の可能性低）**
- 治療方針: 入院、5F 病棟、CEZ 1g IV q8h（または SBT/ABPC 3g IV q6h）、創部洗浄 + 滅菌ガーゼ被覆、下肢挙上、安静、48-72h で経口切替判断
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A1 創傷処置 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点（IV 抗菌薬 + 輸液 + 鎮痛薬）/ 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 4 点で該当**

例 B: 壊死性筋膜炎疑い (Eron Class IV / LRINEC 9 点)

- 背景: 68 歳男性、糖尿病、CKD、PAD
- 主訴・経過: 前日からの右下肢の急速な腫脹 + 強い疼痛、来院時意識朦朧と低血圧
- バイタル・身体所見: GCS 13、BT 39.2°C、BP 88/56、HR 128、呼吸数 28、SpO2 91% RA、右下腿の暗紫色変色 + 水疱 + 触診時激痛
- 検査所見: WBC 28,500、CRP 22、Hb 10.5、Na 132、Cre 2.5、Glu 220、Lactate 4.5、CT で皮下気腫 + 筋膜下液貯留
- スコア計算: Eron = **Class IV（敗血症 + 壊死性筋膜炎の疑い）** / LRINEC = CRP(4) + WBC(2) + Hb(2) + Na(2) + Cre(2) + Glu(1) = **13 点（高リスク確定）**
- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理**、緊急形成・整形外科コンサルト → 緊急デブリードマン（壊死筋膜切除）、PIPC/TAZ 4.5g 持続点滴 + クリンダマイシン 600mg IV q8h（毒素産生抑制）+ バンコマイシン（MRSA カバー）、ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min、CV 挿入、HFNC、血糖管理。デブリ困難・再建必要なら高度医療機関へ転院
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑦ 昇圧剤 **3 点** / 🟢 C 項目候補: 緊急デブリードマン（術式コード要照合） / 🟢 C21 CV 挿入 4 日カウント / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア (HFNC) 1 点 / 🟠 A1 創傷処置 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 9 点 + C 候補は医事照合 = 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] Eron LJ et al. J Antimicrob Chemother 2003 — 蜂窩織炎の重症度分類（Class I-IV）、外来 vs 入院 vs 緊急の判断基準
- [強] Wong CH et al. Crit Care Med 2004 — LRINEC スコア — 壊死性筋膜炎の早期診断、≥ 6 で高リスク
- [強] IDSA SSTI ガイドライン 2014 — 中等症以上の蜂窩織炎は IV β-ラクタム、外来治療失敗例は入院

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 壊死性筋膜炎の見逃しに注意 (緊急外科コンサルト)
- MRSA リスク評価 (院内、ホームレス、IVDU)
- 下肢・糖尿病例では深部感染・骨髄炎評価

📝 オーダー例

- 「セファゾリン 1g IV q8h」
- 「創部洗浄 1 日 1 回 + 滅菌ガーゼ被覆」
- 「下肢挙上、安静」

16. 糖尿病性足病変（感染合併）

入口（こんな患者を見たら）

- DM 患者の足部潰瘍・蜂窩織炎・壊疽
- Wagner 分類 / IWGDF 分類で評価
- X 線・MRI で骨髄炎の有無確認

重症度評価スコア

Wagner 分類（糖尿病性足病変、6 段階）

項目	該当条件	点数
Grade 0	皮膚病変なし、ハイリスク足	—
Grade 1	表在性潰瘍（真皮内）	—
Grade 2	深在性潰瘍（腱・筋に達する、骨に達しない）	—
****Grade 3****	**深在性潰瘍 + 骨髄炎 / 深部膿瘍**	—
****Grade 4****	**部分壊疽（前足部・足趾）**	—
****Grade 5****	**広範壊疽（足部全体）**	—

解釈:

- Grade 0-1: 外来管理 + 局所治療
- Grade 2: 入院 + IV 抗菌薬 + デブリ
- **Grade 3-4**: **入院 + 集中治療 + 緊急デブリ + 血行再建評価**
- **Grade 5**: **下肢切断検討 + 集中治療**

出典: Wagner FW Jr. Foot Ankle 1981 — 糖尿病性足病変重症度分類

IWGDF/IDSA PEDIS 分類（重症度、4 段階 - 感染部分）

項目	該当条件	点数
Grade 1（感染なし）	炎症所見なし	—
Grade 2（軽症）	局所感染（紅斑 ≤ 2cm、浅い）	—
****Grade 3（中等症）****	**局所感染 + 紅斑 > 2cm OR 深部組織まで（筋膜・骨・関節）**	—
****Grade 4（重症）****	**全身感染（SIRS ≥ 2 / 敗血症）**	—

解釈:

- Grade 1-2: 外来 + 経口抗菌薬
- **Grade 3**: **入院 + IV 広域抗菌薬 + 多分野連携（整形・形成・血管）**

- **Grade 4**: **個室管理 + 集中治療 + 緊急 source control**

出典: IWGDF/IDSA Diabetic Foot Infection Guidelines 2023

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
創傷処置	外来管理を継続	🟠 A1 創傷処置 + 🟠 A3 注射薬剤 3 種類 — 入院でデブリードマン + IV 抗菌薬 + 血糖管理 + 補液

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A1 + A3: **2 点** (該当患者)
- 🟠 A6⑩ ドレナージ管理: 2 点 (深部膿瘍・壊死組織のドレナージ後)

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 糖尿病性足感染 中等症 (Wagner Grade 2 / PEDIS Grade 3)

- 背景: 70 歳男性、2 型糖尿病 (HbA1c 9.5%)、PAD 軽度、血糖コントロール不良
- 主訴・経過: 1 週間前からの右第 1 趾の潰瘍 + 周囲発赤、悪臭 +
- バイタル・身体所見: BT 37.8°C、BP 132/76、HR 92、SpO2 97% RA、右第 1 趾内側に 2cm の潰瘍 + 紅斑 4cm + 排膿
- 検査所見: WBC 13,500、CRP 9.2、血糖 285、HbA1c 9.5、X 線で骨破壊なし、MRI で筋層まで感染
- スコア計算: Wagner = **Grade 2（深在性、骨に達しない）** / PEDIS = **Grade 3（中等症、紅斑 > 2cm + 深部組織まで）**
- 治療方針: 入院、5F 病棟、ABPC/SBT 3g IV q6h、形成外科コンサルト → デブリードマン、創傷洗浄毎日、血糖管理（インスリン強化）、X 線・MRI fellow up、PAD 評価で必要なら血管内治療科紹介
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A1 創傷処置 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点（ABPC/SBT + 輸液 + インスリン）/ 🟠 A7 救急搬送後 or 緊急入院 2 点 → **A 計 4 点で該当**

例 B: 糖尿病性足壊疽 重症 (Wagner Grade 4 / PEDIS Grade 4)

- 背景: 75 歳男性、糖尿病 (HbA1c 11.2%)、CKD ステージ 4、PAD（ABI 0.5）、心不全
- 主訴・経過: 数週間前からの右足趾の黒色変化、急速進行 + 発熱で救急搬送
- バイタル・身体所見: BT 38.7°C、BP 92/58、HR 122、呼吸数 24、SpO2 92% RA、右足部全前足部の壊疽 + 悪臭 + 上行性紅斑
- 検査所見: WBC 22,000、CRP 28、血糖 320、Cre 2.8、Lactate 3.0、PCT 18、X 線で複数骨破壊、CT で深部膿瘍
- スコア計算: Wagner = **Grade 4（部分壊疽、前足部）** / PEDIS = **Grade 4（重症、SIRS + 敗血症）**

- 治療方針: **個室入室、看護師監視強化下で集中管理**、緊急形成・整形・血管外科コンサルト → 下肢切断（Chopart 切断 or 下腿切断）＋デブリ、MEPM 1g 負荷 → 3g/24h 持続、ノルアドレナリン 0.05 μg/kg/min、CV 挿入、HFNC、強化血糖管理、術前 ABI/SPP 評価で血行再建可能性検討
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑦ 昇圧剤 **3 点** / 🟢 C18 骨の手術（切断）**10 日カウント** / 🟢 C21 CV 挿入 4 日 / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 / 🟠 A3 注射薬剤 3 種類以上 1 点 / 🟠 A2 呼吸ケア（HFNC）1 点 / 🟠 A1 創傷処置 1 点 / 🟠 A7 救急搬送後 2 点 → **A 計 9 点 ＋ C 該当 ＝ 評価根拠が明確な患者**

📚 エビデンス

- [強] Wagner FW Jr. Foot Ankle 1981 — 糖尿病性足病変重症度分類 — Grade 0-5 の標準的な分類、世界中で使用
- [強] IWGDF/IDSA Guidelines 2023 — 糖尿病性足感染症は早期評価 ＋ 適切なデブリ ＋ 多分野連携（整形・形成・血管）

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- 血糖コントロール改善必須（HbA1c、入院中血糖プロファイル）
- 末梢動脈疾患（PAD）評価で血行再建も検討
- 切断回避を最優先（mortality 上昇の主因）

📝 オーダー例

- 「足部 X 線 ＋ MRI（骨髄炎評価）」
- 「ABPC/SBT 3g IV q6h」
- 「創傷洗浄 ＋ デブリードマン（毎日）」
- 「血糖プロファイル 4 検（毎食前 ＋ 寝る前）」

💊 ペイン領域（神経障害性疼痛）

17. 💊 PHN / CRPS / 難治性神経障害性疼痛

🩺 入口（こんな患者を見たら）

- 帯状疱疹後神経痛（PHN）で経口薬無効（3 種類以上で改善せず）
- CRPS Type I/II の急性期（灼熱痛、アロディニア）
- 他治療抵抗性の難治性神経障害性疼痛

📊 重症度評価スコア

NRS（Numerical Rating Scale、疼痛強度、0-10）

項目	該当条件	点数

0-3	軽症（日常生活影響なし〜軽度）	—
4-6	**中等症（活動制限あり、薬物療法必要）**	—
****7-10****	**重症（日常生活著明影響、難治性、入院加療検討）**	—

解釈:

- 0-3: 外来 + 経口薬（プレガバリン・トラマドール）
- 4-6: ペイン科コンサルト、神経ブロック検討
- **7-10**: **入院ペイン管理、IV リドカイン・神経ブロック・脊髄刺激療法など多面的アプローチ**

出典: 国際疼痛学会 (IASP) — 標準的疼痛評価

DN4（Douleur Neuropathique 4 questions、神経障害性疼痛診断、10 点満点）

項目	該当条件	点数
灼熱痛	あり	1 点
冷感性疼痛	あり	1 点
電撃痛	あり	1 点
チクチク痛・蟻走感・痺れ・かゆみ	各 1 点	各 1 点
知覚低下（触覚・針刺し）	各 1 点	各 1 点
ブラッシングで増悪	あり	1 点

解釈:

- **≥ 4 点**: **神経障害性疼痛と診断（感度 83% / 特異度 90%）— 抗けいれん薬・抗うつ薬・神経ブロック適応**
- < 4 点: 侵害受容性疼痛の可能性 — NSAIDs・アセトアミノフェン中心

出典: Bouhassira D et al. Pain 2005 — DN4 開発、神経障害性疼痛の確立されたスクリーニングツール

Budapest 診断基準 (CRPS、4 カテゴリ各 1 症状以上 + 2 カテゴリ各 1 徴候以上)

項目	該当条件	点数
症状（自覚）	①感覚異常（痛覚過敏・アロディニア）②血管運動（皮膚温・色調）③発汗・浮腫④運動・栄養変化	各カテゴリ 1 つ以上
徴候（他覚）	上記 4 カテゴリのうち **2 カテゴリ以上で各 1 つの徴候**	—

解釈:

- **全基準満たす**: **CRPS と臨床診断 — 早期介入で慢性化予防、ペイン科 + リハ多分野連携**

出典: Harden RN et al. Pain Med 2013 — Budapest 基準（CRPS 国際標準診断基準）

💊 第一選択 vs 適応時に確認する項目

場面	従来の選択肢	適応時に確認する項目
難治性神経痛のレスキュー	プレガバリン・トラマドール継続（経口）	🟠 A6⑧ IV リドカイン — ペイン科判断で症例選択（**弱エビデンス**）

📋 評価・記録上の確認点

- 🟠 A6⑧ 抗不整脈剤の使用: **3 点 / 日 × 1-7 日**
- 🟠 A4 シリンジポンプ: 1 点（リドカイン持続）

🩺 具体例（典型的な患者像）

例 A: 帯状疱疹後神経痛 (PHN) 難治例 (NRS 8 / DN4 7)

- 背景: 75 歳男性、半年前に右胸部帯状疱疹、急性期治療後も疼痛継続
- 主訴・経過: 右第 5 肋間神経領域の灼熱痛 + アロディニア、夜間眠れない、内服 3 種類（プレガバリン・アミトリプチリン・トラマドール）でコントロール不良
- バイタル・身体所見: 全身状態良好、PS 1、NRS 8（最強）
- 検査所見: DN4 = 灼熱痛(1) + 電撃痛(1) + チクチク痛(1) + 痺れ(1) + 知覚低下(1) + ブラッシング(1) = **7 点（神経障害性疼痛確診）**
- スコア計算: **NRS 8（重症）+ DN4 7（神経障害性疼痛）** + 経口薬 3 種類無効 → ペイン科入院適応
- 治療方針: ペイン科入院、6F 病棟、IV リドカイン 1 mg/kg/h 持続点滴 24-48h（効果判定）、心電図モニター、神経ブロック評価（肋間神経ブロック）、効果なければ脊髄刺激療法など検討。**注: IV リドカインのエビデンスは弱い、適応外で投与しない**
- 評価・記録上の確認点: 🟠 A6⑧ 抗不整脈剤注射（リドカイン持続）**3 点 / 日 × 1-3 日** / 🟠 A4 シリンジポンプ 1 点 → **A 計 4 点で該当**（治療効果あり継続中）

📚 エビデンス

- [強] Bouhassira D et al. Pain 2005 — DN4 開発論文 — 神経障害性疼痛のスクリーニングツール（感度 83% / 特異度 90%）
- [強] Harden RN et al. Pain Med 2013 — Budapest 診断基準 — CRPS の国際標準診断基準
- [弱] [PMID 16013891](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16013891/) — Hempenstall et al. PLoS Med 2005 — PHN への IV リドカインは効果なしと結論
- [弱] [PMID 36288104](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36288104/) — Lee et al. Clin J Pain 2022 — IV リドカイン慢性神経障害性疼痛のエビデンス不十分

🛡️ 倫理ガードレール（疾患特異）

- **エビデンスは弱い**ことを認識した上でペイン科判断で症例選択
- 看護必要度のために適応外で投与することは **絶対にやらない**
- 心電図モニター必須 (QT 延長・不整脈リスク)
- 効果判定 24-48h で継続要否判断、無効なら速やかに中止

📝 オーダー例

- 「リドカイン 1 mg/kg/h 開始、効果と副作用見て調整 (max 5 mg/kg/h)」
- 「心電図モニター継続、リドカイン血中濃度 (利用可能なら)」
- 「ペイン科コンサルト」

このマニュアルは医師の臨床判断を支援する目的で作成。医療倫理・診療報酬制度の最新情報は厚労省通知を必ず参照すること。